小论文_SCI 审稿风险分级版

本清单依据当前稿件中实际存在的数据、模型、规划结果及已披露限制编制。A 类为投稿前作者必须完成的资料、声明和可核查性事项；*B* 类为已在论文中说明、但说明本身不能消除的科学限制；C 类为审稿人要求时再考虑的补充工作。本次未重新训练预测模型、运行养护优化或虚构补充实验；“建议”不等于“已经完成”。

分级是帮助作者确定投稿准备顺序，不表示 A 类已由文稿精修自动解决。正式投稿前，应逐项核对真实资料并由作者确认。当前科研定位为低频检测条件下的候选初值与相对资源情景比较，不宜作为可直接实施的工程处治方案。

A 类：投稿前必须解决

本类要求补齐或确认已经宣称使用的证据和投稿资料，不把新增桥梁、外部实验或替换求解算法设为本次投稿的必需条件。

A1 标准正式版本、适用范围与阈值依据

风险：正文引用 JTG/T 5230—2026 进行评分等级映射；若所用附件的正式发布信息、实施状态或适用范围未核清，等级映射和引用可能受到质疑。

当前证据与已做处理：当前方法与讨论已区分标准评分区间和研究者自设的管理比例，明确至少 57/59 个单元评分>75 不是标准强制比例，评分映射不替代完整技术状况评定。

仍存影响：措辞区分不能代替对正式标准来源的核查，也不能据此声称规划排程已经满足真实工程处治要求。

作者下一步：作者应核对正式发布机构、标准号、年份、实施日期、所用版本、评分区间条款及本研究对象的适用性，保留可追溯出处；若附件并非正式有效版本，应先修正文献和映射依据，再投稿。不得虚构已获得主管部门认可。

实际状态：待作者以正式来源确认；本次文字编辑不能代为确认标准效力。 对应位置：2.4、4.4 及标准参考文献

A2 补充材料真实可取得且与正文一致

风险：正文依赖补充材料支撑完整模型参数、随机种子、共同初始化候选、七档逐运行结果、配对排程和独立复算；若投稿时不能提供这些文件，方法与结果的可核查性不足。

当前证据与已做处理：当前稿件已列出 S-M1—S-M3 及补充数据内容，并报告固定评价次数、初始化限制和独立逐年核验。既有项目中保存了相应资料；本次约定交付是三个独立 Word 文件，不等于已经向目标期刊提交了完整补充材料。

仍存影响：“材料已存在”与“读者在投稿或出版后可以取得”是不同状态；仓库文件位置也不能替代期刊要求的可访问补充附件。

作者下一步：作者应按目标期刊要求打包真实存在的补充材料，确认 S-M 编号、图 S1、表格、变量名、逐运行记录和正文引用对应，检查可读取性、隐私处理和访问权限；给出真实数据及代码可用性说明。无法提供的项目应如实调整承诺，不得声称已公开。

实际状态：投稿附件与访问状态待作者核对；本次不宣称已完成期刊补材提交。 对应位置：2.2、2.5、2.6、补充材料说明

A3 文献元数据、论点对应与可追溯状态

风险：新增讨论引文需要真正支持其所连接的论点；作者、年份、文章号或 DOI 错误，以及将一般性研究写成当前样本的直接实证，均可能影响可信度。

当前证据与已做处理：Hamida 与 Goulet（2022）的作者公开完整论文、作者出版列表以及其他作者论文的参考文献已用于核验题名、作者、年份、期刊、29(4):e2916、DOI 及讨论支持范围，新增为[23]。4.2 沿用既有文献的一般论点，未把文献联系写成本文初始状态因果效应的直接证明。

仍存影响：文献可以支持桥梁状态、干预和决策存在联系，不能验证本研究 R=6、d=0.65，也不能证明 Jaccard=0.0704 或 2.66 年在其他桥梁上成立。

作者下一步：投稿前补齐原 Hu 与 Assaad 条目的文章号或页码，复核参考文献与正文对应及目标期刊格式；不要将缺失书目字段补成猜测值，也不要将 Hamida 的干预建模当作本文 R=6、d=0.65 或排程差异的直接验证。

实际状态：新增 Hamida 文献核心核验已完成；原 Hu 与 Assaad（2024）文章号/页码仍未核实，需作者在正式来源补齐。其他既有条目未宣称本次全部在线重核。 对应位置：4.1、4.2、4.4 及参考文献

A4 数据使用授权与作者投稿声明

风险：检测台账的研究使用、脱敏与共享许可，以及作者身份、基金、利益冲突等投稿信息，不能由文稿编辑推断。

当前证据与已做处理：现稿仅将资料作为 59 个检测单元的历史台账，不把检测单元直接写成 59 座独立桥梁。本次交付是终稿候选，未取得作者对全部投稿声明及数据共享范围的真实确认。

仍存影响：即使数字核对和排版完成，也不能据此宣称已经获得数据所有方许可或完成期刊声明。

作者下一步：作者确认数据来源、研究使用授权、可公开或受限的数据范围、必要脱敏，以及作者与单位、贡献、基金、利益冲突和数据代码可用性声明；涉及受限资料时给出真实的受限获取条件。只填写实际成立的信息。

实际状态：待作者审核与填写；本次未代填不存在的授权或声明。 对应位置：投稿信息、致谢与声明、数据可用性说明

B 类：已说明但仍有限制

本类问题在当前证据条件下仍然存在。投稿前应保留清楚的适用范围与限制，无须为本次文字精修凭空增加实验；若研究目标升级为可部署的工程决策，则需相应真实证据。

B1 样本量、单元层级与样本依赖

风险：59 个检测单元、387 条全桥有效记录及 216 条时间外测试不足以覆盖广泛桥型和环境；同一单元多次观测并非 216 个独立桥梁样本。

当前证据与已做处理：2.1 已说明检测单元沿用台账划分，不直接等同于 59 座桥梁；3.1 给出逐年测试数量，部分年份仅 6 条。总体 RMSE=4.0771 针对相同 216 条后续真实记录。

仍存影响：总体误差可能受观测密集单元或年份影响，不能把有限样本结果当成全国桥梁群精度保证。

作者下一步：作者审核全文中的“单元”“记录”“桥梁”用词及样本数；保留层级和时间分布说明。更大样本与层级不确定性分析可留待后续研究或审稿要求。

实际状态：限制已披露；本次未扩样或新增独立样本。 对应位置：2.1、3.1、4.4

B2 时间外验证与外部验证边界

风险：扩展时间窗口检验既有单元后续真实观测，不能证明在新的桥梁群、区域或数据制度中同样有效。

当前证据与已做处理：2.2 使用 2018—2024 年扩展窗口，仅以前期样本训练；4.4 明确 216 条记录属于既有单元的时间外验证，并非新桥梁外部验证。

仍存影响：跨地域、桥型和评分制度的可迁移性未被测量，检测选择与缺失机制的影响仍在。

作者下一步：保留"本次时间外测试中误差最低"的结论，不写"已实现泛化验证"；将新桥梁或外部数据库验证列作未来证据需求。

实际状态：无新桥梁外部验证；本次没有新增该实验。 对应位置：2.2、4.1、4.4、结论（1）

B3 规划初值缺少同期真值与因果归因

风险：2024 年仅 6 个实测、53 个估计；Ridge 历史误差较低不等于 53 个缺测初值真实准确。排程差异还受有限随机搜索和初始化影响。

当前证据与已做处理：两套初值均冻结来源，历史评价与缺测年份真值明确区分。代表 B=1.154729 下 Jaccard=0.0704、首次年份差 2.66 年描述给定模型的配对响应；同种子并不使两次搜索路径完全相同。

仍存影响：无法仅据排程差异断言初始状态对真实养护年份的独立因果效应，也不能将 Ridge 绝对 J 更高解释为其规划在现实中更优。

作者下一步：继续使用"候选规划初值""给定模型下的规划响应"等表述，保留 J 与相对各自零行动基线的 ΔJ 并列比较；同期复检属于未来校准证据。

实际状态：53 个缺测初值没有同期真值；本次未补测。 对应位置：2.3、3.2、4.1—4.2、结论（2）—（3）

B4 统一评分恢复量 R=6 与抽象行动

风险：统一增加 6 分没有按实际措施类型、病害和施工事件校准，不能解释为某项预防性工艺的已验证效果。

当前证据与已做处理：2.4 将 R=6 标为情景参数，明确统一状态改善行动不对应某一具体工程措施的实测效果；4.4 保留需真实干预事件校准的说明。

仍存影响：不同措施的实际恢复幅度、持续时间和工作量异质性未被反映，现有结果不能直接转成施工方案或疗效承诺。

作者下一步：检查摘要、图表和结论不出现"实测恢复 6 分"或"已验证工艺效果"；有真实事件后按措施校准 R 或行动响应模型。

实际状态：未以真实养护事件校准 R；本次未新增 R 情景或措施实验。 对应位置：2.4、4.4

B5 年评分下降量 d=0.65 及敏感性覆盖范围

风险：固定年下降量忽略单元、年龄、病害和环境差别；0.65 分/年未经真实退化过程校准。

当前证据与已做处理：稿件将 d=0.65 明确为参考情景，并保留 0.45、0.65、0.85 分/年的既有敏感性结果：代表资源下 J 由 92.7647 降至 89.7065 分。各 d 的 ΔJ 分别采用自己的无养护基线。

仍存影响：三档情景说明当前设定附近的响应，不构成对真实退化率分布的置信区间，也不意味着 d 更大时实际养护更有效。

作者下一步：保留"情景"定位，避免把三档结果写成概率风险评估或参数校准结果；未来有真实连续状态与事件记录时再估计异质退化过程。

实际状态：已做的是既有三档情景分析；本次未重新计算。 对应位置：2.4—2.5、3.5、4.3—4.4

B6 面积资源与等权评分目标的权重差异

风险：B 是累计相对处理面积，不能直接等同真实货币预算；资源随面积变化、J 对单元等权，可能影响小面积单元的相对吸引力。

当前证据与已做处理：2.4 定义面积占比资源及重复计量，B 为无量纲；4.3 说明未包括病害、工艺和工程量定额。代表方案面积—行动次数 Spearman 为−0.1151 和−0.1526，属于弱负相关。

仍存影响：弱相关不证明不存在权重偏好；七档资源响应也不能直接给出真实年度财政投入建议。

作者下一步：统一使用"归一化面积资源""资源上限"等词，避免货币成本解释；取得实际工作量或成本资料后再开展经济性或替代权重分析。

实际状态：无真实货币成本模型；现有面积诊断不能消除该限制。 对应位置：2.4、3.3、4.3

B7 GJO 有限搜索、公共候选与最优性

风险：30 次重复与固定候选评价次数不保证全局最优；公共可行候选使 100%可行率不能解释为独立发现可行解的概率。

当前证据与已做处理：方法公开共同候选和约束检查；结果保留局部资源档 J 均值下降，以及独立搜索最好值 91.6615 低于移植可行方案 91.6709 的事实。最高资源档 114 次行动共享候选的影响已披露。

仍存影响：资源曲线包含求解波动，最高档 Jaccard=1 不能单独证明初值效应消失；未开展算法比较，不能声称 GJO 优于其他求解器。

作者下一步：保留"最好已知""有限搜索""可行代表方案"用词和独立复算记录，不将 B_min 写成已证明的数学最小资源。增加算法对照属于审稿要求时的另项工作。

实际状态：无全局最优证明、无额外求解算法比较；本次没有新增运行。 对应位置：2.5—2.6、3.3、4.2—4.4

B8 2025—2039 年 15 年期限与外推

风险：15 年仍长于大多数实际相邻观测间隔，固定 d 与 R 的误差可能随时间累积；该期限不是经过多期限比较后证明的最优选择。

当前证据与已做处理：2.4 说明因校准证据不足选择 2025—2039 年 15 年以控制更长外推假设的累积。LOCF 零行动在 2036 年首次不满足 57/59 比例条件，当前期限覆盖约束开始发挥作用的阶段。

仍存影响：2036 年的现象支持当前分析具有比较意义，不能证明 15 年最合理，也不能保证 2039 年状态预测精度。

作者下一步：所有正文、表题和图注统一 15 年及 2025—2039 年；保留期限选择属于研究设计的说明。不要将旧 20 年结果混入当前主文或宣称已经完成多期限稳健性检验。

实际状态：当前正式结果只对应 15 年期限；本次未做新期限实验。 对应位置：2.4、3.2—3.5、4.2

B9 管理条件与工程安全含义

风险：年末评分>60 且至少 57/59 个>75，以及每年 8 个、间隔 3 年、最多 3 次，是确定性模型约束，不能覆盖所有规范要求、病害触发条件和工程安全风险。

当前证据与已做处理：稿件已区分研究管理比例和评分等级边界。代表排程最低 74.89 分但至少 58 个>75，因而满足所设比例；计算可行率也与真实风险不同。

仍存影响："全部可行"只表示通过给定数学条件，不能解释为无需复检、无重大病害或已达到真实安全审查要求。

作者下一步：投稿前核对“可行”“安全”“合规”用词，保留严格不等式及阈值含义；实际应用须由正式评定、构件病害与管理部门要求补充判据。

实际状态：管理条件未涵盖完整工程评定；本次无安全鉴定。 对应位置：2.4、3.4、4.4

B10 “预防性养护”措辞的适用边界

风险：标题与关键词使用“预防性养护”，而模型未区分具体预防性工艺、适用病害或介入阶段，可能被误读为工艺级方案。

当前证据与已做处理：题目按用户要求保持不变。方法已把该用语限定为规划层面的统一状态改善行动，R=6 仅作情景参数，不对应具体措施实测响应。

仍存影响：概念界定降低误读但不使统一评分改善等价于工程上所有预防性措施；不能据本研究推荐具体材料或工法。

作者下一步：作者确认摘要、讨论及结论延续这一定义；回复审稿时说明研究贡献集中于候选初值与时机比较。如需升级为工艺研究，应另取得干预类型与事件证据。

实际状态：术语边界已明确；没有工艺效果验证。 对应位置：题目、关键词、2.4、4.4

C 类：审稿人要求时再补

以下均为可选后续工作。本次没有实施，也不作为已经完成的补充实验。若审稿人明确要求，应先明确问题、所需真实资料与计算范围，再单独实施和报告。

C1 外部桥梁群、同期复检与层级误差分析

风险：审稿人可能要求检验跨桥梁群迁移性，或评估同一单元重复观测造成的统计依赖。

当前证据与已做处理：现有证据是 59 个单元的 216 条时间外记录；没有新增桥梁群或 53 个缺测初值的同期复检。

仍存影响：没有这些数据时不能通过重排既有记录冒充外部验证，也不能虚构外部 RMSE 或置信区间。

作者下一步：按要求优先寻找真正独立且有授权的桥梁资料或同期复检；必要时设计按单元分组的误差汇总或重采样，并明确与现有时间外检验的区别。若数据不可得，如实说明。

实际状态：未实施；新增数据与分析均需另行开展。 对应位置：可对应 B1—B3

C2 求解算法对照与更充分搜索

风险：审稿人可能要求与其他优化算法或更高评价次数比较，以区分模型响应与求解器误差。

当前证据与已做处理：现稿仅使用标准 GJO，已有 30 次重复和移植下界检查，无算法性能优势结论。

仍存影响：不能将现有 LOCF、Ridge、XGBoost 预测模型比较写成养护优化算法对照，也不能将独立复算视为最优性证明。

作者下一步：若要求，再在相同编码、解码、约束、初始化和候选评价预算下选择适当对照算法，报告全部运行、可行性和目标分布；提高搜索预算时单列新实验，保留当前真实结果。

实际状态：未实施；无额外优化运行或优越性证据。 对应位置：可对应 B7

C3 真实干预校准、异质退化及不确定性传播

风险：审稿人可能要求证明 R 和 d 的工程代表性，或把预测误差传入概率性养护决策。

当前证据与已做处理：当前 d 三档敏感性是确定性情景，R=6 为单一抽象行动恢复参数；已有文献引用不等于本样本参数经过实证校准。

仍存影响：不能从当前三档 d 生成未经依据的概率分布，也不能声称已经计算失效概率或措施效果置信区间。

作者下一步：取得真实养护日期、措施、前后状态和环境资料后再建模；如开展不确定性传播，应给出分布依据、相关结构和新增验证，并把情景分析与概率分析分别报告。

实际状态：未实施；没有新增干预校准或概率模型。 对应位置：可对应 B3—B5

C4 期限、管理条件、资源与目标权重的扩展情景

风险：审稿人可能追问 15 年期限、8 单元年能力、57/59 比例或等权 J 是否左右结论，或要求实际成本及多类措施。

当前证据与已做处理：当前结果对应冻结的 15 年、七档面积资源与既有 d 三档；没有新期限、管理比例、货币成本、多措施或面积加权目标对照。

仍存影响：现有情景结论不能被扩展为对这些替代设定普遍稳健的证明。

作者下一步：根据审稿问题选择少量有管理依据的对照，不做无目的组合；使用真实成本资料时明确计价口径，对旧结果与新增结果分别编号、记录实验范围和参数。

实际状态：未实施；当前交付不包含上述新实验。 对应位置：可对应 B6、B8—B10

本次未运行的新实验

本次只进行文献核验、文字精修和排版。没有新增外部桥梁验证、干预参数校准、算法横向比较、期限重算、优化搜索或消融实验。C 类仅为审稿沟通时可考虑的后续工作；不得据本清单声称这些实验已经完成。